

Justification Théorique : Chiffrement Audio en Temps Réel

Auto-formation en Cryptographie

2026

1 Le Problème de la Borne de Shannon

D'après le **Théorème de Shannon sur le secret parfait**, l'obtention d'une sécurité inconditionnelle ($I(M; C) = 0$) impose une contrainte sur l'entropie de la clé K par rapport à celle du message M :

$$H(K) \geq H(M) \quad (1)$$

Dans le cadre de données audio à haut débit (plusieurs mégaoctets par seconde), cette condition rend l'usage du *One-Time Pad* (OTP) physiquement impraticable en temps réel, car elle nécessiterait un canal sécurisé de débit égal au message lui-même pour transmettre la clé.

2 Pourquoi le Chaos (HC-MRLM) ?

Au lieu de viser la sécurité inconditionnelle, nous passons à une **sécurité calculatoire**. L'utilisation d'une carte hyper-chaotique (HC-MRLM) répond à trois impératifs :

- **Complexité Dynamique vs Structurelle** : Contrairement à l'AES qui repose sur des rondes de substitutions/permutations coûteuses, le chaos génère un flux de bits par de simples itérations récurrentes non-linéaires. C'est l'approche *Stream Cipher*.
- **Sensibilité aux conditions initiales** : L'exposant de Lyapunov positif garantit qu'une clé de session (graine) très courte produit une suite dont la période et l'entropie apparente sont suffisantes pour masquer le signal audio.
- **Efficacité sur processeurs limités** : Le HC-MRLM utilise des opérations arithmétiques de base, rendant le système compatible avec des architectures anciennes.

3 Pourquoi la Transformée en Ondelettes (DWT) ?

Le signal audio brut possède une **redondance** R élevée due aux corrélations temporelles. Or, nous avons vu que la distance d'unicité d_u est inversement proportionnelle à cette redondance :

$$d_u = \frac{H(K)}{R \cdot \log_2(|\mathcal{M}|)} \quad (2)$$

L'application de la **DWT** avant le chiffrement permet :

1. **La Décorrélation** : En passant dans le domaine temps-fréquence, on réduit R , ce qui augmente mathématiquement d_u et renforce la résistance à la cryptanalyse statistique.
2. **La Robustesse au bruit** : Contrairement aux algorithmes par blocs (AES), la DWT permet d'isoler les coefficients de détail. Cela offre un cadre pour le débruitage ou la compression sans briser l'intégrité globale du chiffrement.

4 Conclusion

Le choix de coupler **HC-MRLM** et **DWT** permet de s'approcher de l'idéal de Shannon ($I(M; C) \approx 0$) tout en respectant les contraintes de latence et de puissance de calcul propres aux systèmes de communication audio temps réel.